

CORRIGÉ DU DEVOIR À LA MAISON 10

Entrée – Tremplin de saut à ski (ENAC 2022)

PARTIE A : TRAJECTOIRE COMPLÈTE D'UN SKIEUR

1. Système : skieur assimilé à un point S , masse m

➤ Référentiel terrestre supposé galiléen, base cartésienne $(\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$

➤ Poids $\vec{P} = m\vec{g} = -mge_z$: force conservative dérivant d'une énergie potentielle :

$$dE_{P,pes} = -\vec{P} \cdot d\vec{OM} = mge_z \cdot d\vec{OM} = mgdz \text{ soit } \boxed{E_{P,pes}(z) = mgz + cste}$$

2. Bilan des forces sur la trajectoire AB

• Réaction normale du support : $\vec{R}_N$: force non conservative telle que $\vec{R}_N \perp \vec{v}$
donc $W(\vec{R}_N) = 0$

• Poids $\vec{P} = m\vec{g} = -mge_z$: force conservative dérivant d'une énergie potentielle : $E_{P,pes}(z) = mgz + cste$

➤ Système conservatif : $\boxed{E_m = cste}$

➤ Énergie cinétique : $E_C = \frac{1}{2}mv^2$

➤ Énergie mécanique : $\boxed{E_m = E_C + E_{P,pes}(z) = \frac{1}{2}mv^2 + mgz + cste}$

3. Conservation de l'énergie mécanique : $E_m(B) = E_m(A)$

$$\frac{1}{2}mv_B^2 + mgz_B + cste = \frac{1}{2}mv_A^2 + mgz_A + cste$$

$$\frac{1}{2}mv_B^2 = mg(z_A - z_B) \Leftrightarrow v_B = \sqrt{2g(z_A - z_B)} \Leftrightarrow \boxed{v_B = \sqrt{2gL \sin(\alpha)} = 20 \text{ m.s}^{-1}}$$

4. En O , $z = 0$ et $E_{P,pes}(0) = cste = 0$ donc $\boxed{E_{P,pes}(z) = mgz}$

➤ Altitude de B : $z_B = -H'H = -(O'H - O'H') = -b(\cos(\alpha) - \cos(\beta))$

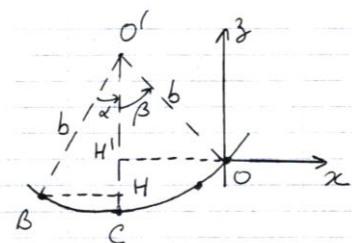
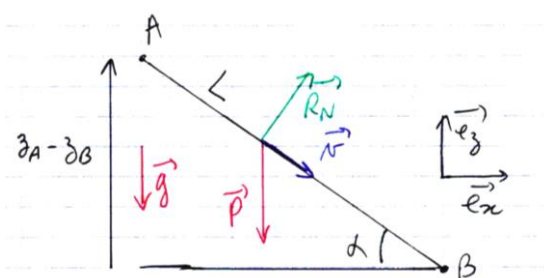
➤ Énergie potentielle : $\boxed{E_{P,pes}(B) = -mgb(\cos(\alpha) - \cos(\beta))}$

Vérif : $\alpha < \beta \Rightarrow \cos(\alpha) > \cos(\beta) : E_{P,pes}(B) < 0$

5. Entre B et O , les forces sont les mêmes donc le système est conservatif : $\boxed{E_m = cste}$ d'où $E_m(O) = E_m(B)$

$$\frac{1}{2}mv_O^2 + E_{P,pes}(O) = \frac{1}{2}mv_B^2 + E_{P,pes}(B) \Leftrightarrow \frac{1}{2}mv_O^2 = \frac{1}{2}mv_B^2 + E_{P,pes}(B)$$

$$\boxed{v_O = \sqrt{v_B^2 + \frac{2}{m}E_{P,pes}(B)}}$$



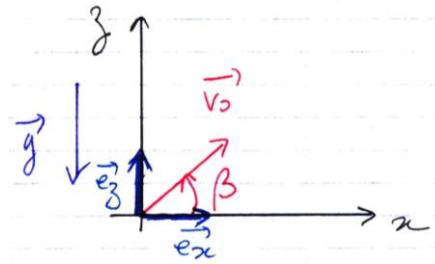
$$z_B < z_O = 0 : E_{P,pes}(B) < 0 = E_{P,pes}(O) \text{ or } E_m(O) = E_m(B) \quad E_C(B) > E_C(O) \text{ et } v_O < v_B$$

6. Lorsque le skieur quitte le tremplin en O, il est en chute libre, soumis uniquement à son poids :

$$\vec{P} = m\vec{g} = -mg\vec{e}_z$$

➤ PFD : $m\vec{a} = \vec{P} \Leftrightarrow \vec{a} = \vec{g}$

➤ Projection dans la base $(\vec{e}_x, \vec{e}_z)$:
$$\vec{a} = \begin{cases} \ddot{x} = 0 \\ \ddot{z} = -g \end{cases}$$



Intégration : $\vec{v} = \begin{cases} \dot{x} = cste \\ \dot{z} = -gt + cste \end{cases}$ et CI : $v_O = \begin{cases} v_O \cos(\beta) \\ v_O \sin(\beta) \end{cases}$ d'où
$$\vec{v} = \begin{cases} v_O \cos(\beta) \\ -gt + v_O \sin(\beta) \end{cases}$$

Intégration : $\vec{OM} = \begin{cases} x(t) = v_O \cos(\beta)t + cste \\ z(t) = -g \frac{t^2}{2} + v_O \sin(\beta)t + cste \end{cases}$ et CI : $\vec{OM}(0) = \begin{cases} 0 \\ 0 \end{cases}$

$$\vec{OM} = \begin{cases} x(t) = v_O \cos(\beta)t \\ z(t) = -g \frac{t^2}{2} + v_O \sin(\beta)t \end{cases} : \text{équations horaires de la trajectoire}$$

- Au sommet F de sa trajectoire, atteint à l'instant t_F , la vitesse ne possède pas de composante verticale : $\dot{z}(t_F) = 0 \Leftrightarrow -gt_F + v_O \sin(\beta) = 0 \Leftrightarrow t_F = \frac{v_O \sin(\beta)}{g}$

$$z_F = z(t_F) = -\frac{v_O^2 \sin^2(\beta)}{2g} + \frac{v_O^2 \sin^2(\beta)}{g} \Leftrightarrow z_F = \frac{v_O^2 \sin^2(\beta)}{2g}$$

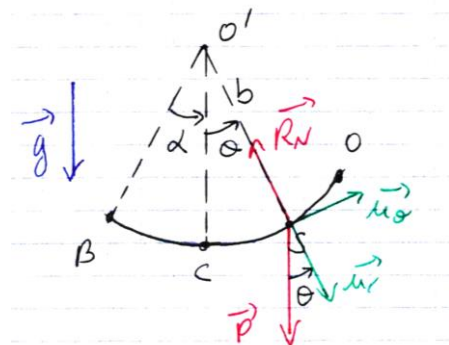
PARTIE B : MOUVEMENT D'OSCILLATION

7. Étude dans la base polaire $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta)$ avec l'origine du repère en O', le centre de la trajectoire circulaire

➤ Vecteur position : $\vec{O'S} = b\vec{u}_r$ avec $b = cste$ (mouvement circulaire)

➤ Vecteur vitesse : $\vec{v} = \frac{d\vec{O'S}}{dt} = b\dot{\theta}\vec{u}_\theta$

➤ Vecteur accélération : $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = b\ddot{\theta}\vec{u}_\theta - b\dot{\theta}^2\vec{u}_r$



Mouvement circulaire non uniforme

8. Bilan des forces sur la trajectoire circulaire

- Réaction normale du support : $\vec{R}_N = -R_N\vec{u}_r$ avec $R_N > 0$
- Poids $\vec{P} = m\vec{g} = mg(\cos(\theta)\vec{u}_r - \sin(\theta)\vec{u}_\theta)$

➤ Principe fondamental de la dynamique : $m\vec{a} = \vec{P} + \vec{R}_N$

➤ Projection du PDF sur $\vec{u}_\theta$: $mb\ddot{\theta} = -mg \sin(\theta) \Leftrightarrow b\ddot{\theta} + g \sin(\theta) = 0$

Équation différentielle : $\ddot{\theta} + \frac{g}{b} \sin(\theta) = 0$

9. Mouvement de petite amplitude : $\sin(\theta) \approx \theta$: $\ddot{\theta} + \frac{g}{b} \theta = 0 \Leftrightarrow \ddot{\theta} + \omega_0^2 \theta = 0$ avec

$\omega_0 = \sqrt{\frac{g}{b}}$: oscillateur harmonique non amorti de pulsation propre ω_0 et de

période $T = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi \sqrt{\frac{b}{g}} = 9,0 \text{ s}$

10. On intègre $\ddot{\theta} + \frac{g}{b} \sin(\theta) \dot{\theta} = 0$ par rapport au temps (intégrations de fonctions

composées) : $\frac{1}{2} \dot{\theta}^2 - \frac{g}{b} \cos(\theta) = cste$

Conditions initiales : pour $\theta = -\alpha$, $v = b\dot{\theta} = 0$ donc $-\frac{g}{b} \cos(-\alpha) = cste$

$$\frac{1}{2} \dot{\theta}^2 - \frac{g}{b} \cos(\theta) = -\frac{g}{b} \cos(\alpha) \Leftrightarrow \dot{\theta}^2 = \frac{2g}{b} (\cos(\theta) - \cos(\alpha))$$

11. Projection du PDF sur $\vec{u}_r$: $-mb\dot{\theta}^2 = mg \cos(\theta) - R_N \Leftrightarrow R_N = mg \cos(\theta) + mb\dot{\theta}^2$

$$R_N = mg \cos(\theta) + 2mg (\cos(\theta) - \cos(\alpha)) = mg (3\cos(\theta) - 2\cos(\alpha))$$

$$\vec{R}_N(\theta) = -mg (3\cos(\theta) - 2\cos(\alpha)) \vec{u}_r$$

➤ Au point C : $\theta = 0$ d'où $\vec{R}_N(0) = -mg (3 - 2\cos(\alpha)) \vec{u}_r$

A.N. : $\|\vec{R}_N(0)\| = mg (3 - 2\cos(\alpha)) = 9,9 \cdot 10^2 \text{ N}$

Plat 1 – Gaz comprimé

1. Nombre de particules : $N = n \cdot N_A = 1,8 \cdot 10^{23}$

2. Système : **GP** diatomique dans le récipient (système fermé)

➤ État d'équilibre initial : P_1, T_1, V_1, n

➤ Équilibre mécanique : $P_1 = P_e = 1,0 \text{ bar}$

➤ Équilibre thermique : $\theta_1 = \theta_e = 20 \text{ °C}$ et $T_1 = T_e = \theta_e + 273 = 293 \text{ K}$

➤ Équation d'état du GP : $P_1 V_1 = nRT_1 \Leftrightarrow \pi a^2 h_1 = \frac{nRT_1}{P_1} \Leftrightarrow h_1 = \frac{nRT_1}{\pi a^2 P_1} = 0,93 \text{ m}$

Attention aux unités : P en Pa et T en K !

3. Densité particulaire $n_1^* = \frac{N}{V_1} = \frac{N}{\pi a^2 h_1} = 2,5 \cdot 10^{25} \text{ m}^{-3}$

4. Gaz parfait polyatomique tel que $T_{rot} < T_1 < T_{vib}$: $U_1 = \frac{5}{2}nRT_1 = 1,8 \text{ kJ}$
5. Transformation : compression monotherme et monobare
- État d'équilibre final : P_2, T_2, V_2, n
- Équilibre thermique (parois diathermes) : $\theta_2 = \theta_e = 20 \text{ °C}$ et $T_2 = T_e = 293 \text{ K}$
- Équilibre mécanique : $P_2 = P_{ext} = P_e + \frac{mg}{S} = P_e + \frac{mg}{\pi a^2} = 1,1 \cdot 10^5 \text{ Pa} = 1,1 \text{ bar}$
- Équation d'état du GP : $P_2 V_2 = nRT_2 \Leftrightarrow \pi a^2 h_2 = \frac{nRT_2}{P_2} \Leftrightarrow h_2 = \frac{nRT_2}{\pi a^2 P_2} = 0,83 \text{ m}$
6. GP vérifie la 1^{ère} loi de Joule : l'énergie interne ne dépend que de la température. Comme $T_2 = T_1$, $U_2 = U_1$: l'énergie interne n'a pas varié.
7. Travail des forces de pression : $W_{1 \rightarrow 2} = -\int_{V_1}^{V_2} P_{ext} dV$
- Transformation monobare : $P_{ext} = cste = P_2$
- $W_{1 \rightarrow 2} = -\int_{V_1}^{V_2} P_2 dV = -P_2 (V_2 - V_1)$ soit $W_{1 \rightarrow 2} = P_2 \pi a^2 (h_1 - h_2) = 91 \text{ J}$
- Signe du travail : $W_{1 \rightarrow 2} > 0$: le gaz reçoit du travail de la part de l'extérieur, ce qui est cohérent avec le fait qu'il subisse une compression.
8. Transformation quasi-statique : compression isotherme
- État d'équilibre final : P_3, T_3, V_3, n
- Équilibre thermique (parois diathermes) : $\theta_3 = \theta_e = 20 \text{ °C}$ et $T_3 = T_e = 293 \text{ K}$
- Équilibre mécanique : $P_3 = P_e + \frac{mg}{\pi a^2} = P_2 = 1,1 \cdot 10^5 \text{ Pa} = 1,1 \text{ bar}$
- Équation d'état du GP (idem question 5) : $h_3 = h_2 = \frac{nRT_3}{\pi a^2 P_3} = 0,83 \text{ m}$
- Idem question 6 : $T_3 = T_1$, $U_3 = U_1$: l'énergie interne n'a pas varié.
- Travail des forces de pression : $W_{1 \rightarrow 3} = -\int_{V_1}^{V_3} P_{ext} dV$
- TQS : $P_{ext} = P$, équation d'état du GP : $P = \frac{nRT_3}{V}$ et transformation isotherme
- $W_{1 \rightarrow 3} = -\int_{V_1}^{V_3} \frac{nRT_3}{V} dV = -nRT_3 \ln\left(\frac{V_3}{V_1}\right)$ soit $W_{1 \rightarrow 3} = nRT_3 \ln\left(\frac{h_1}{h_3}\right) = 86 \text{ J}$
- On retrouve : $W_{1 \rightarrow 3} > 0$: le gaz reçoit du travail de la part de l'extérieur.
9. Transformation adiabatique : pas d'échange d'énergie thermique : $Q = 0$
10. État d'équilibre final : P_4, T_4, V_4, n
- Équilibre mécanique : $P_4 = P_e + \frac{mg}{\pi a^2} = 1,1 \cdot 10^5 \text{ Pa} = 1,1 \text{ bar}$

Équation d'état du GP : $P_4 V_4 = nRT_4 \Leftrightarrow T_4 = \frac{P_4 \pi a^2 h_4}{nR} = 303 \text{ K}$ soit $\theta_4 = 30 \text{ °C}$

11. Variation d'énergie interne : $\Delta U = U_4 - U_1 = \frac{5}{2} nR (T_4 - T_1) = 62 \text{ J}$

➤ Transformation monobare : $P_{ext} = cste = P_2 = P_4$

$W_{1 \rightarrow 4} = -\int_{V_1}^{V_4} P_4 dV = -P_4 (V_4 - V_1)$ soit $W_{1 \rightarrow 4} = P_4 \pi a^2 (h_1 - h_4) = 62 \text{ J}$

➤ On constate que $\Delta U = U_4 - U_1 = W_{1 \rightarrow 4}$ (Vérification du 1^{er} principe de la thermodynamique : $\Delta U = W_{1 \rightarrow 4} + Q$)

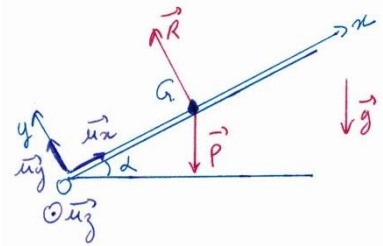
Plat 2 – Glissement d'un chariot sur un plan incliné

1. Système : Chariot assimilé à son centre d'inertie G de masse m

➤ Référentiel terrestre supposé galiléen, muni du repère cartésien $(O; \vec{u}_x, \vec{u}_y, \vec{u}_z)$

➤ Bilan des forces :

- Poids $\vec{P} = m\vec{g} = -mg \sin(\alpha) \vec{u}_x - mg \cos(\alpha) \vec{u}_y$
- Réaction normale du support (frottements négligés) : $\vec{R} = R \vec{u}_y$ avec $R > 0$



➤ PFD : $\vec{P} + \vec{R} = m\vec{a}$

➤ Projection du PFD sur $\vec{u}_x$: $m\ddot{x} = -mg \sin(\alpha) \Leftrightarrow \ddot{x} = -g \sin(\alpha) = cste$

Mouvement rectiligne uniformément accéléré

2. Vitesse : $\dot{x} = -g \sin(\alpha)t + cste$ et $\dot{x}(0) = cste = v_0$ soit $\dot{x} = -g \sin(\alpha)t + v_0$

➤ Position : $x(t) = -\frac{g}{2} \sin(\alpha)t^2 + v_0 t + cste$ et $x(0) = cste = 0$ soit

$$x(t) = -\frac{g}{2} \sin(\alpha)t^2 + v_0 t$$

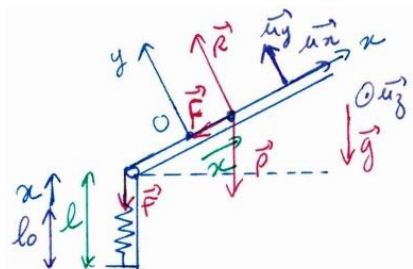
3. On note t_A l'instant où $\dot{x}(t_A) = 0$ soit $-g \sin(\alpha)t_A + v_0 = 0 \Leftrightarrow t_A = \frac{v_0}{g \sin(\alpha)}$

$$x(t_A) = x_A \Leftrightarrow x_A = -\frac{g}{2} \sin(\alpha)t_A^2 + v_0 t_A \Leftrightarrow x_A = -\frac{g}{2} \sin(\alpha) \frac{v_0^2}{g^2 \sin^2(\alpha)} + \frac{v_0^2}{g \sin(\alpha)}$$

$$x_A = \frac{v_0^2}{2g \sin(\alpha)} \Leftrightarrow v_0^2 = 2gx_A \sin(\alpha) \Leftrightarrow v_0 = \sqrt{2gx_A \sin(\alpha)}$$

4. Le fil étant inextensible, il transmet la norme de la force exercée par le ressort. La force de rappel élastique exercée sur le chariot est : $\vec{F} = -k(l - l_0) \vec{u}_x$

. À $t = 0$, $l = l_0$ et $x = 0$ donc $l - l_0 = x$ (lorsque le chariot se déplace de x , l'allongement du ressort est aussi égal à x) donc $\vec{F} = -kx \vec{u}_x$.



5. Bilan des forces : $\vec{P}$, $\vec{R}$, $\vec{F}$

➤ Théorème de l'énergie cinétique :

$$\Delta E_C = E_C(A) - E_C(O) = W_{O \rightarrow A}(\vec{P}) + W_{O \rightarrow A}(\vec{R}) + W_{O \rightarrow A}(\vec{F})$$

➤ Énergie cinétique : $E_C(A) = 0$ et $E_C(O) = \frac{1}{2}mv_1^2$

➤ Travaux des forces : $W_{O \rightarrow A}(\vec{R}) = 0$ car $\vec{R} \perp \vec{v}$

$$W_{O \rightarrow A}(\vec{P}) = \int_0^A \vec{P} \cdot d\vec{OG} = \int_0^A \vec{P} \cdot d\vec{xu}_x = -mg \sin(\alpha) x_A < 0 : \text{force résistante}$$

$$W_{O \rightarrow A}(\vec{F}) = \int_0^A \vec{F} \cdot d\vec{OG} = \int_0^A \vec{F} \cdot d\vec{xu}_x = \int_0^A -kx dx = -\frac{k}{2}x_A^2 < 0 : \text{force résistante}$$

➤ ThEC : $-\frac{1}{2}mv_1^2 = -mg \sin(\alpha)x_A - \frac{k}{2}x_A^2$ et $v_1 = \sqrt{2g \sin(\alpha)x_A + \frac{k}{m}x_A^2} = \sqrt{v_0^2 + \frac{k}{m}x_A^2}$

6. Énergie potentielle de pesanteur :

$$dE_{P,pes} = -\vec{P} \cdot d\vec{OG} = -\vec{P} \cdot d\vec{xu}_x = mg \sin(\alpha) dx \text{ soit } E_{P,pes}(x) = mg \sin(\alpha)x + cste$$

➤ Énergie potentielle élastique :

$$dE_{P,elas} = -\vec{F} \cdot d\vec{OG} = kx \vec{u}_x \cdot d\vec{xu}_x = kx dx \text{ soit } E_{P,elas}(x) = \frac{1}{2}kx^2 + cste. \text{ On peut}$$

choisir $cste = 0$ car en $x = 0$, le ressort est au repos : $E_{P,elas}(x) = \frac{1}{2}kx^2$

7. Bilan des forces :

- Poids $\vec{P}$: force conservative dérivant de $E_{P,pes}$
- Force de rappel élastique $\vec{F}$: force conservative dérivant de $E_{P,elas}$
- Réaction normale du support $\vec{R}$: force non conservative telle que $W(\vec{R}) = 0$

➤ Système conservatif à un seul degré de liberté : x

➤ Énergie potentielle totale :

$$E_P(x) = E_{P,pes}(x) + E_{P,elas}(x) = mg \sin(\alpha)x + cste + \frac{1}{2}kx^2$$

➤ Position d'équilibre telle que : $\left(\frac{dE_P(x)}{dx} \right)_{x_{eq}} = 0$

$$\frac{dE_P(x)}{dx} = mg \sin(\alpha) + kx \text{ et } mg \sin(\alpha) + kx_{eq} = 0 \Leftrightarrow x_{eq} = -\frac{mg}{k} \sin(\alpha) < 0$$

➤ Stabilité : $\frac{d^2E_P(x)}{dx^2} = k$ d'où $\left(\frac{d^2E_P(x)}{dx^2} \right)_{x_{eq}} = k > 0$: équilibre stable

Remarque : l'étude des équilibres avec l'énergie potentielle nécessite un système conservatif à un degré de liberté.

8. Méthode 1 : PFD : $\vec{P} + \vec{R} + \vec{F} = m\vec{a}$

Projection du PFD sur $\overrightarrow{u_x}$: $m\ddot{x} = -mg \sin(\alpha) - kx$

$$\ddot{x} + \frac{k}{m}x = -g \sin(\alpha) = \frac{k}{m} \left(-\frac{mg}{k} \sin(\alpha) \right)$$

Forme normalisée : $\ddot{x} + \omega_0^2 x = \omega_0^2 x_{eq}$ avec $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$ la pulsation propre

Ce dispositif est un oscillateur harmonique non amorti.

➤ **Méthode 2 : Intégrale première du mouvement (système conservatif)**

$$E_m = cste \Leftrightarrow \frac{dE_m}{dt} = 0 \Leftrightarrow \frac{dE_C}{dt} + \frac{dE_P}{dt} = 0 \text{ avec } E_C = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m\dot{x}^2$$

$$\frac{dE_C}{d\dot{x}} \frac{d\dot{x}}{dt} + \frac{dE_P}{dx} \frac{dx}{dt} = 0 \Leftrightarrow m\dot{x}\ddot{x} + (mg \sin(\alpha) + kx)\dot{x} = 0 \Leftrightarrow \dot{x}(m\ddot{x} + mg \sin(\alpha) + kx) = 0$$

$\dot{x} = 0$ correspond à l'équilibre, donc l'équation différentielle du mouvement est :

$$m\ddot{x} + mg \sin(\alpha) + kx = 0 \text{ soit } \ddot{x} + \frac{k}{m}x = -g \sin(\alpha) \text{ (c.f. fin méthode 1)}$$

9. Résolution de l'équation différentielle

$$\text{Solution de l'essm : } x(t) = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t)$$

$$\text{Solution particulière : } x(t) = x_{eq}$$

$$\text{Solution complète : } x(t) = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t) + x_{eq}$$

Conditions initiales :

- $x(0) = 0 = A + x_{eq}$ d'où $A = -x_{eq}$
- $\dot{x}(t) = -A\omega_0 \sin(\omega_0 t) + B\omega_0 \cos(\omega_0 t)$ et $\dot{x}(0) = v_1 = B\omega_0$ soit $B = \frac{v_1}{\omega_0}$

$$\text{Solution finale : } x(t) = x_{eq} (1 - \cos(\omega_0 t)) + \frac{v_1}{\omega_0} \sin(\omega_0 t)$$

$$10. \text{Vitesse : } \dot{x}(t) = x_{eq} \omega_0 \sin(\omega_0 t) + \frac{v_1}{\omega_0} \omega_0 \cos(\omega_0 t) = x_{eq} \omega_0 \sin(\omega_0 t) + v_1 \cos(\omega_0 t)$$

➤ Autre expression : $v(t) = V \sin(\omega_0 t + \varphi) = V \sin(\omega_0 t) \cos(\varphi) + V \sin(\varphi) \cos(\omega_0 t)$

$$\text{Identification : } \begin{cases} V \cos(\varphi) = x_{eq} \omega_0 \\ V \sin(\varphi) = v_1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} V^2 = v_1^2 + (x_{eq} \omega_0)^2 \\ \tan(\varphi) = \frac{v_1}{x_{eq} \omega_0} \end{cases}$$

$$\begin{cases} V = \sqrt{v_1^2 + (x_{eq} \omega_0)^2} = \sqrt{v_1^2 + \left(\frac{g \sin(\alpha)}{\omega_0} \right)^2} \\ \varphi = \tan^{-1} \left(\frac{v_1}{x_{eq} \omega_0} \right) = \tan^{-1} \left(-\frac{v_1 \omega_0}{g \sin(\alpha)} \right) \end{cases}$$

➤ Expression de la position par intégration de la vitesse :

$$x(t) = -\frac{V}{\omega_0} \cos(\omega_0 t + \varphi) + cste$$

$$\text{Condition initiale : } x(0) = 0 = -\frac{V}{\omega_0} \cos(\varphi) + cste \Rightarrow cste = \frac{V}{\omega_0} \cos(\varphi) = x_{\text{eq}}$$

$$x(t) = -\frac{V}{\omega_0} \cos(\omega_0 t + \varphi) + x_{\text{eq}}$$

➤ En A : $v(t_A) = V \sin(\omega_0 t_A + \varphi) = 0 \Leftrightarrow \omega_0 t_A + \varphi = 0 \text{ } [\pi]$ d'où $\cos(\omega_0 t_A + \varphi) = \pm 1$

$$x(t_A) = x_A = \mp \frac{V}{\omega_0} + x_{\text{eq}} \Leftrightarrow (x_A - x_{\text{eq}})^2 = \frac{V^2}{\omega_0^2} \Leftrightarrow x_A^2 - 2x_A x_{\text{eq}} + x_{\text{eq}}^2 = \frac{v_1^2}{\omega_0^2} + x_{\text{eq}}^2$$

$$\frac{v_1^2}{\omega_0^2} = x_A^2 - 2x_A x_{\text{eq}} = x_A^2 + 2x_A \frac{g}{\omega_0^2} \sin(\alpha) = x_A^2 + \frac{v_0^2}{\omega_0^2}$$

$$v_1^2 = v_0^2 + \omega_0^2 x_A^2 \Leftrightarrow v_1 = \sqrt{v_0^2 + \frac{k}{m} x_A^2}$$

11. Bilan des forces :

- Poids $\vec{P} = m\vec{g}$ force conservative, dérivant de $E_{P,pes}(x)$
- Force de rappel élastique $\vec{F} = -kx\vec{u}_x$ force conservative, dérivant de $E_{P,elas}(x)$
- Réaction normale du support : $\vec{R} = R\vec{u}_y$ avec $R > 0$: force non conservative
telle que : $W(\vec{R}) = 0$ car $\vec{R} \perp \vec{v}$
- Force de frottement fluide : $\vec{F}_f = -h\vec{v}$ force non conservative

➤ Système non conservatif

➤ Énergie mécanique : $E_m = E_C + E_{P,pes} + E_{P,elas} = \frac{1}{2} m \dot{x}^2 + mg \sin(\alpha) x + cste + \frac{1}{2} k x^2$

➤ Théorème de la puissance mécanique :

$$\frac{dE_m}{dt} = \mathcal{P}^{NC} = \mathcal{P}(\vec{R}) + \mathcal{P}(\vec{F}_f) = \mathcal{P}(\vec{F}_f) = -h\vec{v} \cdot \vec{v} = -h v^2$$

$$\frac{1}{2} 2m\dot{x}\ddot{x} + mg \sin(\alpha) \dot{x} + \frac{1}{2} 2kx\dot{x} = -h\dot{x}^2 \Rightarrow m\ddot{x} + mg \sin(\alpha) + kx = -h\dot{x}$$

$$m\ddot{x} + h\dot{x} + kx = -mg \sin(\alpha) \Leftrightarrow \ddot{x} + \frac{h}{m} \dot{x} + \frac{k}{m} x = -g \sin(\alpha)$$

➤ Forme normalisée :

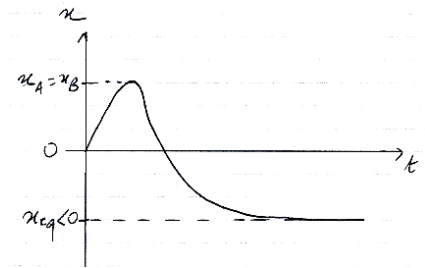
$$\ddot{x} + 2\xi\omega_0\dot{x} + \omega_0^2 x = \omega_0^2 x_{\text{eq}} \text{ avec } \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} \text{ et } x_{\text{eq}} = -\frac{g}{\omega_0^2} \sin(\alpha) = -\frac{gm}{k} \sin(\alpha) < 0$$

$$\text{Coefficient d'amortissement } \xi \text{ tel que : } \frac{h}{m} = 2\xi\omega_0 \Leftrightarrow \xi = \frac{1}{2} \frac{h}{m\omega_0} = \frac{1}{2} \frac{h}{\sqrt{km}}$$

12. Aucune oscillation autour de la position d'équilibre : régime transitoire apériodique :

$$\xi > 1 \Leftrightarrow \frac{1}{2} \frac{h}{\sqrt{km}} > 1 \Leftrightarrow \boxed{h > 2\sqrt{km}}$$

- Graphe de $x(t)$ ci-contre.



Dessert – Déflecteur magnétique

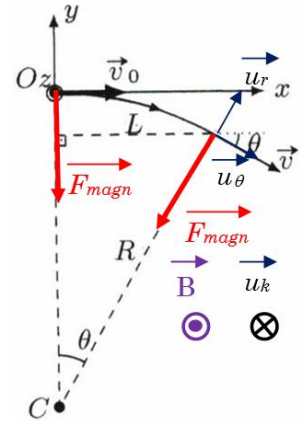
1. Système : proton assimilé à un point M , masse m , charge $q = +e$

- Référentiel terrestre supposé galiléen

- Énergie cinétique initiale (proton non relativiste) :

$$E_c = \frac{1}{2} m v_0^2 \text{ avec } E_c = 3,0 \text{ MeV} = 4,8 \cdot 10^{-13} \text{ J}$$

- Vitesse initiale : $v_0 = \sqrt{\frac{2E_c}{m}} = 2,4 \cdot 10^7 \text{ m.s}^{-1}$ et $v_0 < \frac{c}{10}$



2. Bilan des forces :

- Force magnétique : $\vec{F}_{\text{magn}} = q\vec{v} \wedge \vec{B}$
- Poids négligé

Au point O : PFD : $m\vec{a}_O = \vec{F}_{\text{magn}} = -a_O \vec{u}_y$ avec $a_O > 0$ d'où

$$\vec{F}_{\text{magn}} = ev_0 \vec{u}_x \wedge \vec{B} = -F \vec{u}_y \text{ avec } F > 0 \text{ donc } \boxed{\vec{B} = B \vec{u}_z} \text{ avec } \boxed{B > 0}$$

3. Théorème de la puissance cinétique

$$\frac{dE_c}{dt} = \mathcal{P}(\vec{F}_{\text{magn}}) = \vec{F}_{\text{magn}} \cdot \vec{v} = q(\vec{v} \wedge \vec{B}) \cdot \vec{v} = 0$$

$$\frac{d\left(\frac{1}{2} m v^2\right)}{dt} = 0 \text{ soit } \boxed{v = \|\vec{v}\| = \text{cste} = v_0} \text{ et } \boxed{v(x=l) = v_0}$$

4. PFD : $\vec{F}_{\text{magn}} = q\vec{v} \wedge \vec{B} = m\vec{a}$

- Projection du PFD dans la B.O.N.D cylindrique $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta, \vec{u}_k)$ avec $\boxed{\vec{u}_k = -\vec{u}_z}$ (cf.

schéma). L'origine du repère est le centre du cercle C .

Attention ! La base $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta, \vec{u}_z)$ n'est pas directe ! L'origine n'est pas O !

- Cinématique du mouvement circulaire uniforme

$$\vec{CM} = R\vec{u}_r, R \text{ étant le rayon du cercle, } \vec{v} = R\dot{\theta}\vec{u}_\theta = v_0\vec{u}_\theta \text{ car } v_0 = \text{cste}$$

$$\vec{a} = -R\dot{\theta}^2\vec{u}_r = -\frac{v_0^2}{R}\vec{u}_r \text{ (accélération centripète)}$$

- Force magnétique avec $\vec{B} = B\vec{u}_k$: $\vec{F}_{\text{magn}} = q \begin{vmatrix} 0 & 0 & -qv_0B \\ v_0 & 0 & 0 \\ 0 & -B & 0 \end{vmatrix} = -qv_0B\vec{u}_r$

- Projection du PFD : $-qv_0 B = -m \frac{v_0^2}{R}$

Rayon de la trajectoire circulaire : $R = \frac{mv_0}{qB} = \frac{mv_0}{eB} > 0$ A.N. : $R = 0,28 \text{ m}$

5. La trajectoire est un cercle de centre C , situé en $x = 0$ et $y = -R$.

D'après le schéma : $\sin(\theta) = \frac{L}{R}$ soit $\theta = \sin^{-1}\left(\frac{L}{R}\right) = 0,18 \text{ rad} = 10 \text{ deg}$

6. Bilan des forces :

- Force électrique : $\vec{F}_{elec} = q\vec{E} = +e\vec{E} = -F_{elec} \vec{u}_y$ avec $F_{elec} > 0$
- Poids négligé

Il faut donc $\vec{E} = -\frac{F_{elec}}{e} \vec{u}_y = -E \vec{u}_y$ avec $E > 0$

➤ Principe fondamental de la dynamique

$m\vec{a} = m \frac{d\vec{v}}{dt} = q\vec{E}$ soit $\vec{a} = \frac{q}{m} \vec{E} = \text{cste}$: mouvement uniformément accéléré.

➤ Projection du PFD sur $(\vec{u}_x, \vec{u}_y)$ et intégration avec vitesse initiale : $\vec{v}_0 = v_0 \vec{u}_x$, position initiale nulle

$$\begin{cases} \frac{dv_x}{dt} = 0 \\ \frac{dv_y}{dt} = -\frac{q}{m} E \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} v_x = v_0 \\ v_y = -\frac{q}{m} Et \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = v_0 t \\ y = -\frac{q}{2m} Et^2 \end{cases}$$

➤ Sortie du déflecteur : $x = L$ soit $t_1 = \frac{L}{v_0}$

Vitesse en sortie du déflecteur : $\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} v_{xS} = v_0 \\ v_{yS} = -\frac{qL}{mv_0} E \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_{xS} = v_0 \\ v_{yS} = -\frac{eL}{mv_0} E \end{pmatrix}$

L'angle θ de déflexion est défini par : $\tan(\theta) = \frac{v_{yS}}{v_{xS}} = -\frac{eL}{mv_0^2} E$. On vérifie bien que $\tan(\theta) < 0$ car l'angle algébrique $\theta < 0$

➤ Norme du champ électrique :

$$E = |\tan(\theta)| \frac{mv_0^2}{eL} = 2,2 \cdot 10^7 \text{ V.m}^{-1}$$

➤ Réalisation du champ électrique uniforme grâce à un condensateur plan, constitué de deux armatures horizontales situées en $y = \frac{l}{2}$ et $y = -\frac{l}{2}$. La tension

électrique entre les deux armatures est $U = El = 2,2 \cdot 10^5 \text{ V}$

